附件 1

中国兵器工业集团有限公司

自主科技创新项目申报书

项目名称：

项目类别：

主承研单位：　　（填写单位正式名称）

项目经理：

填报时间　年　月　日

中国兵器工业集团有限公司

1. 项目的必要性及需求分析

（说明开展项目的意义和必要性，在需求分析中应说明国内外现状和发展趋势。）

1.1 国内外相关技术及产业发展现状和趋势

各家单位提供材料

1.2 国内外相关产品的市场需求

各家单位提供材料

1.3 项目立项实施对企业技术转型升级、产品结构调整和经济效益提升的意义和作用

各家单位提供材料

2. 研究目标、技术指标、成果形式（含知识产权）

2.1 研究目标

（说明本项目的主要研究目标。）

2.2 技术指标

（对应研究目标逐项列出并说明主要技术指标。当本项目包含子项目时，应列出并说明各子项目主要技术指标。）

2.3 成果形式及应用前景

（成果形式包括装备系统、分系统、单机、部组件、元器件、新材料、新工艺、测试仪器、专用设备，样机、样品、样件、集成验证或演示系统、方法模型，技术文件、数据库、试验测试报告、模拟仿真报告，研究报告、技术报告、试验报告、图纸、论文、标准、规范规程、专利、著作权登记、独立软件等。成果的应用前景应具体说明应用于装备立项或改进、军贸、工程化、产业

化或国内外确定的市场和领域，以及项目的知识产权目标。）

3. 技术方案、研究内容、关键技术及可行性分析

3.1 技术方案

（说明本项目技术方案。）

给出整个项目的技术方案图

3.1.1 DY 压装药工艺智能系统总体架构设计

1）工艺规程语义校验机制技术技术方案

1.领域本体与元数据模型构建技术

采用 Protégé 等本体建模工具，基于 OWL（Web Ontology Language）语言，构建 DY 压装药工艺领域本体。该本体将明确定义核心概念类（如 Process、Parameter、Equipment、Material），对象属性（如 hasInput、hasOutput、precededBy）以及数据属性（如 hasValue、hasUnit、hasTolerance）。基于此本体，设计 XML Schema 或 JSON Schema 形式的元数据模型，为每一类工艺文档（如操作规程、工艺卡片）定义强制性与可选性字段，实现工艺信息的结构化约束。

2.深度文本解析与信息提取技术

针对工艺文本特点，采用基于 BERT/BIDU 等预训练模型进行领域自适应微调的命名实体识别（NER）模型，精准识别文本中的工艺参数、设备实体、操作动词等。然后，利用基于规则与神经网络相结合的关系提取（RE）方法，如采用联合提取模型以及图神经网络（GNN），提取出“参数-值”、“步骤-设备”、“动作-对象”等多元关系对，并自动映射到预先定义的元数据模型中，完成知识的结构化存储。

3.多层次语义一致性校验规则引擎

在完成结构化转换的基础上，启动第一阶段的语义校验。此阶段采用基于 Drools 等轻量级规则引擎的校验模块。校验规则分为三类，语法级校验检查参数数据类型（数值、枚举、文本）、单位统一性（如 MPa 与 Pa 的转换与一致

性）等；逻辑级校验检查参数值域的合理性（如压力大于 0）、操作顺序的因果性（如“装配”必须在“测试”之前）；局部一致性校验检查同一规程内无直接矛盾声明（如前后步骤对同一参数的要求冲突）。该机制作为数据准入的高效过滤器，来确保流入下游智能模块的数据质量。

2）规则引擎与语言模型协同工艺审查技术方案

1.符号化推理的规则引擎

规则引擎承载工艺审查中的“硬约束”任务。规则库基于本体中的概念与关系，使用类自然语言的 DSL（领域特定语言）或直接使用 Drools 规则语言编写，如：“rule "Max Pressure Check" when $p: Parameter(name == "压药压力", value > 100) then System.out.println("超压风险预警: " + $p.getValue()); end”。该规则引擎可快速、可解释性地判定违反明确规范的条目。

2.语义理解与推理的领域语言大模型

选用开源或自研的基座大模型（如 LLaMA、ChatGLM），并对其进行领域知识注入与指令微调，形成工艺领域专家模型（Process-LLM）。该模型负责处理规则引擎无法覆盖的“软约束”和复杂上下文推理任务，例如意图理解与问题分类，即判断一段模糊描述是否指向安全风险、操作冗余或表述错误；跨段落语义关联分析，即综合文档多个章节信息，判断参数设置的整体协调性；潜在风险推测，即基于学习到的案例模式，推测非典型参数组合可能导致的后果。

3.协同决策与反馈闭环机制

设计决策路由与仲裁器。审查任务首先经过规则引擎，若触发违规则直接生成结论；对于未触发的条目或需要深度分析的场景，任务则被封装成结构化提示（Prompt）发送给 Process-LLM。Process-LLM 的推理结果（如“此操作描述存在歧义，可能引发两种理解”）将与规则引擎结论一并提交给仲裁器。仲裁器可根据置信度或预定义策略输出最终审查意见。同时，系统设立反馈循环，当 Process-LLM 发现的新的，可固化的风险模式，由领域专家进行确认后，可转化为新的约束规则，注入规则库，实现系统知识的持续更新与进化。

3）规范、案例与经验的融合建模与复用技术方案

1.多源知识统一表征与存储

建立结构化规范库，将国军标、企标等规范概念范直接存入关系型数据库，并建立与本体的概念映射；建立案例库，将历史案例以“问题-工艺上下文-解决方案-效果评估”的模板进行结构化存储，关键文本字段（如问题描述）进行向量化。建立经验知识图谱，使用 Neo4j、Nebula Graph 等图数据库，将以“实体-关系-实体”形式存在的专家经验进行恒久转化。例如，(压药模具)-[要求配合间隙]->(0.1mm~0.15mm)。

2.向量检索与图谱推理的混合检索模式

当用户发起请求（问答或生成建议）时，首先利用 Sentence-BERT 或领域微调的 Embedding 模型，将查询语句和知识库中的所有文本片段（规范条款、案例描述、经验陈述）转换为向量，通过近似最近邻（ANN）搜索算法，从海量知识群中快速召回 Top-K 个语义最相关的片段。其次，对召回结果中的关键实体（如“某型号炸药”、“裂纹”）在图谱中进行定位，执行图遍历查询，发现与之直接或间接关联的其他实体和关系。例如，通过案例召回“药柱裂纹”，在图谱中可进一步关联到“环境湿度超标”、“模具表面光洁度不足”等多个可能的原因节点和与之相关的解决经验。然后，将向量检索的语义相似度得分与图谱推理得出的关联度、实体权威性等进行加权融合，对最终的知识片段进行重排序，确保推送给应用层或生成模型的知识是最全面、最权威且最相关的。

4)智能系统对接和联动机制技术方案

1.技术集成框架

采用 Spring Cloud、Dubbo 等微服务架构将智能系统的核心能力（如审查、问答、建议服务）封装为独立的、可复用的模块。系统间通信采用企业服务总线（ESB）或消息中间件（如 RabbitMQ、Kafka）实现异步解耦，保证智能系统的高可用与可扩展性。数据交换格式统一采用 JSON，遵循预先与各系统协商好的数据契约（Data Contract）。

2.业务数据流设计与联动逻辑

对于输入数据流，智能系统通过定时任务或事件监听，从 PDM 系统拉取或

接收其推送的新版工艺规程；通过消息队列订阅 MES 系统的关键事件（如工单创建、工序开始/结束、设备状态异常），并获取相关的实时与历史数据；定期从 QMS 同步质量检测报告与不合格品处理记录。此外，智能系统对输入的数据流进行实时或准实时的处理（如新规程入库即触发智能审查）。产生的智能结果（审查报告、优化建议、预警信息）通过 API 反向推送给相关系统。在闭环控制与持续优化方面，与 PDM 进行联动， 将智能审查报告附加到工艺规程版本中，辅助审批；将生成的优化工艺方案作为新版本草案提交 PDM；与 MES 进行联动，将实时生产参数与工艺规范进行比对，发现偏差即时预警；将优化后的工艺参数直接下发至 MES 指导生产；与 QMS 进行联动，将常见的缺陷模式与工艺关联信息推送给 QMS，优化质检方案；利用 QMS 的反馈结果，验证和修正智能模型的推荐效果。

3.1.2 DY 压装药标准化工艺知识库构建技术方案

1）多层级工艺知识定义与关联表征技术方案

1.领域本体自适应构建技术

采用基于深度学习的领域本体自适应构建技术，通过 BERT-OWL 混合架构实现工艺文档中概念及关系的自动抽取。利用预训练语言模型对大量工艺文档进行深度语义解析，结合基于注意力机制的本体概念重要性评估算法，优先构建包含"工序-工步-参数-设备-物料"等核心概念的知识体系。在知识建模层面，采用图卷积神经网络(GCN)进行本体概念聚类，自动发现工艺知识中的潜在层级结构，建立包含工艺规范、设备参数、物料特性等要素的统一知识框架。

2.多模态工艺知识融合表征技术

针对工艺要素间的复杂关联关系，本方案开发多模态工艺知识融合表征技术，研究文本、数值、图像等多模态数据的统一向量化表示方法。通过基于 Transformer 的多模态特征融合模块，实现工艺参数、设备状态、产品质量等跨模态数据的语义对齐。特别地，针对参数间的数学约束关系，建立压力-密度、温度-时间等工艺参数间的深度学习模型；针对工序间的时序关系，开发基于时序知识图谱的动态建模方法，记录工艺参数的完整变化过程。

3.动态知识图谱构建

在知识推理方面，采用图注意力网络(GAT)进行知识图谱的表示学习，结合基于强化学习的知识推理路径发现算法，实现工艺知识的智能推理。同时设计增量式图谱更新机制，支持工艺知识的持续迭代和动态扩展，确保知识库能够随着工艺技术的发展不断演进完善。

2）多源异构工艺数据融合与治理技术方案

1.智能文档解析与理解

针对 DY 压装药工艺数据多源异构的特点，本方案开发智能文档解析与理解技术体系。采用 LayoutLM 系列模型进行工艺文档的版面分析和语义理解，通过基于 Diffusion 模型的文档图像增强技术，有效提升低质量扫描件和历史文档的识别率。研究多任务学习的文档信息抽取框架，同步完成工艺实体识别和关系抽取任务，实现对 CAD 图纸的几何特征解析、PDF 工艺规程的复杂版式分析、Excel 表格的数据提取等功能。

2.跨模态数据对齐与融合

在数据融合层面，本方案重点突破跨模态数据对齐与融合技术。开发基于对比学习的跨模态数据表示对齐方法，解决结构化数据（设备参数）、半结构化数据（工艺表格）和非结构化数据（工艺文档）之间的语义鸿沟问题。针对设备日志等时序数据，研究多源时序数据的动态时间规整(DTW)算法，有效处理不同采样频率的数据对齐问题。采用联邦学习技术，在保护各生产单位数据隐私的前提下，实现多工厂、多产线数据的协同分析和知识挖掘。

3.智能化数据治理技术

为确保数据质量，本方案构建完整的智能化数据治理体系。开发基于深度异常检测的数据质量评估模型，能够自动识别数据中的异常值和矛盾信息。研究自适应数据清洗算法，根据数据类型和质量特征动态选择最优的清洗策略。针对数据缺失问题，采用生成式对抗网络(GAN)进行多重插补，最大程度保持数据的统计特性。同时建立数据血缘关系图谱，实现从数据采集、处理到应用的全链路追踪和管理。

3）工艺数据高效标注与质量评估技术方案

1.智能化标注技术

为支撑大规模工艺知识库的构建，本方案研发智能化标注技术体系。开发基于 Prompt 学习的零样本标注技术，通过自然语言指令引导模型完成新的标注任务，显著降低标注门槛。研究交互式主动学习标注框架，基于不确定性采样和多样性采样策略，智能选择最具价值的样本进行人工标注，最大限度提升标注效率。针对工艺数据的多模态特性，采用多模态预训练模型实现文本、图像、表格等跨模态数据的自动标注，大幅减少人工标注工作量。

2.多维度标注质量评估体系

在标注质量管理方面，构建多维度标注质量评估体系。研究基于深度学习的标注一致性检验算法，能够自动检测不同标注者之间的差异，识别存在争议的标注样本。开发标注质量量化评估模型，从准确性、完整性、一致性等多个维度对标注结果进行综合评价。针对工艺数据的特殊性，制定详细的工艺数据标注规范，明确各类实体、关系、属性的标注标准和操作流程，确保标注工作的规范性和标准化。

3.工艺数据标注平台

为实现标注过程的有效管理，本方案开发支持多人协作的工艺数据标注平台。该平台集成文本标注、图像标注、图谱标注等多种标注工具，提供任务分配、进度跟踪、质量检查等管理功能。平台采用 B/S 架构，支持标注结果的实时同步和版本管理，内置自动预标注、冲突检测、质量分析等智能化功能，能够有效提升大规模工艺数据标注的效率和质量可控性。

4）标准化工艺知识库构建与维护技术方案

1.基于微服务架构的知识库模块化设计

在知识库架构设计方面，本方案采用微服务架构实现知识库的模块化设计。构建包含关系数据库、图数据库、向量数据库的多层次存储体系，分别用于存储结构化数据、关联关系和语义嵌入向量。设计统一的知识访问接口，支持 SPARQL 查询、语义检索、图谱导航等多种访问方式，满足不同应用场景的需

求。开发知识可视化展示系统，实现工艺流程图、参数关系图、故障传播路径等复杂知识的直观展示。

2.知识检索和挖掘系统

在知识库管理功能开发方面，重点构建知识检索和发现系统。研究基于深度学习的语义检索技术，支持自然语言查询和语义相似度匹配，实现精准的知识定位。开发知识推荐引擎，基于用户画像和行为分析，主动推送相关的工艺知识和案例。构建知识权限管理体系，实现基于角色的细粒度访问控制，确保知识安全。同时开发知识统计分析功能，对知识使用情况、用户反馈等进行多维度分析，为知识库优化提供数据支持。

3.生命周期管理机制

针对知识库的持续维护，建立完整的知识生命周期管理机制。设计知识版本管理系统，支持知识的迭代更新和版本回溯，确保知识变更的可追溯性。开发知识一致性维护工具，通过规则引擎自动检测知识冲突和逻辑矛盾。构建知识质量监控体系，定期评估知识库的完整性、准确性和时效性，建立基于反馈的知识持续优化机制。研究知识库健康度评估模型，从多个维度监控知识库运行状态，确保系统的稳定可靠。

5）工艺知识验证与可信度评估技术方案

1.多源知识验证技术体系

为确保入库知识的准确可靠，本方案构建多源知识验证技术体系。开发基于物理机理的知识验证模块，利用第一性原理建立工艺参数间的物理约束关系，验证知识的科学性和合理性。研究基于统计分析的验证方法，通过假设检验、相关性分析等技术，评估知识与历史数据的一致性。建立专家协同验证机制，开发在线评审平台，支持领域专家对关键知识进行远程评审和确认。

2.多维度可信度评估模型

在可信度评估方面，研究多维度可信度评估模型。综合考虑知识来源权威性、验证证据强度、使用反馈等因素，构建综合可信度评估指标体系。开发基于 D-S 证据理论的可信度融合算法，有效整合多源验证结果，生成量化的可信

度评分。设计可信度动态更新机制，根据知识使用过程中的反馈信息，实时调整知识的可信度等级，实现知识可信度的持续优化。

3.工艺知识验证工作流引擎

为实现验证过程的高效管理，开发工艺知识验证工作流引擎。支持验证流程的可视化配置和灵活调整，适应不同类型的知识验证需求。构建可扩展的验证规则库，集成各类验证算法和业务规则。开发验证结果自动记录和分析系统，生成详细的验证报告，为知识审核提供决策支持。同时建立验证异常处理机制，确保验证过程的稳定运行，提高知识入库的效率和质量。

3.1.3 **面向工艺规程的多场景智能体构建技术研究**

3.1.4 **面向引信生产线的大模型智能体部署**

3.1.5 **引信工艺规程智能体的应用验证**

3.2 研究内容

（说明本项目的主要研究内容。）

给出研究内容总体框架图

3.2.1 DY 压装药工艺智能系统总体架构设计

本研究围绕 DY 压装药生产过程中工艺相关的规程数据结构化、智能审查、智能问答和建议生成等，设计一个具备可扩展性与智能推理能力的总体架构，以支撑生产全过程的数字化与智能化管控。具体研究内容分解如下：

1）工艺规程语义校验机制

针对 DY 压装药工艺规程文本结构复杂、专业术语密集且参数约束严格的特点，研究一套多层次、自动化的工艺规程语义校验机制。首先，构建工艺规程的元数据模型与领域本体，对规程中的“章节-步骤-参数-约束”进行结构化定义，明确各类工艺参数实体（如“压药压力”、“保压时间”、“药柱规格”）及其关联关系，为语义理解提供结构化基础。其次，研究基于自然语言处理（NLP）的规程文本解析技术，通过命名实体识别（NER）和关系抽取（RE）算法，自动提取工艺参数、设备型号、操作动作等关键要素，并将其填

充至预定义的元数据模型中，实现非结构化文本向结构化工艺知识的转换。在上述基础上，设计语义一致性校验规则，包括参数取值类型的有效性（压力值应为数值型）、参数范围的初步合理性（压力值不应为负）以及跨步骤参数的逻辑一致性（前道工序的输出应为后道工序的输入）等。工艺规程语义校验机制作为工艺数据流入系统的第一道质量关口，能够从语义层面确保规程内容的完整性与基本逻辑的正确性，对该机制的研究可为后续深度智能审查奠定可靠的数据基础。

2）规则引擎与语言模型协同工艺审查

针对传统规则引擎灵活性不足与单一语言模型在严谨工艺审查过程中可能出现的“幻觉”问题，研究设计一种规则引擎与大语言模型协同工作的混合智能审查架构。其中，规则引擎负责处理确定性知识，内置基于行业标准、安全规范与专家经验形成的强约束规则库，如“某型号战斗部压装药压力不得超过 X MPa”、“工序 A 必须在工序 B 之前完成”等。该系统能够对工艺规程进行快速、精确的合规性检查。对于规则难以覆盖的复杂场景，如审查操作描述的合理性、判断特定参数组合下的潜在风险、或理解模糊性文本的真实意图，则引入经过领域知识微调的大语言模型。大语言模型利用其强大的上下文理解和语义推理能力，对工艺文本进行深层次解读与分析。二者通过预设的协同策略进行交互，即规则引擎的审查结果作为大语言模型推理的输入和约束，而大语言模型的推理结论亦可转化为新的规则或对现有规则进行补充，从而形成闭环优化。通过研究“规则保障底线，模型提升上限”的协同机制，可显著提升了工艺审查的覆盖度、准确性与智能化水平。

3）规范、案例与经验的融合建模与复用

针对工艺知识难以有效积累以及智能化应用的问题，研究构建一个支持规范、案例与专家经验融合建模与复用的多层次工艺知识库。在数据层，对三者进行统一表征，将国家标准、企业规范等结构化文本进行解析入库；将历史生产案例（包括成功案例与故障案例）进行结构化整理，关联其工艺参数、执行结果与问题分析；通过知识图谱等技术，将隐性化的专家经验转化为“实体-关系-属

性”的显性知识。在模型层，研究多源知识的融合与检索技术。利用向量化模型将文本、参数等知识转换为高维空间中的向量，通过语义相似度计算，实现基于内容的智能检索。同时，构建工艺知识图谱，刻画参数、设备、物料、缺陷之间的复杂关联，支持基于关系的图谱推理。在进行智能问答或工艺决策时，系统能同时检索到相关的规范条款、相似的历史案例以及与之匹配的专家经验，为生成可靠、可信的回答和建议提供全面、立体的知识支撑，有利于促进知识的沉淀、共享与再复用。

4）智能系统对接和联动机制

为确保工艺智能系统能够融入现有生产体系并发挥持续价值，研究智能系统与已有生产系统（如 MES 生产执行系统、PDM 工艺数据管理系统、QMS 质量管理系统）的对接和联动机制。在技术层面，设计基于 API 接口与服务总线的松耦合集成方案，明确数据交换格式（如 JSON/XML）与通信协议，确保系统间数据传输的实时性与可靠性。在业务层面，建立双向数据流。一方面，工艺智能系统从 PDM 获取最新的工艺规程，从 MES 获取实时生产数据与历史绩效数据，从 QMS 获取质量检验结果，以作为智能审查、问答与优化的输入；另一方面，工艺智能系统将审查结论、优化建议、生成的新工艺方案等输出反馈至 PDM 进行版本管理，或触发 MES 的生产工单调整，并将典型问题与解决方案推送至 QMS 以完善质量控制点。通过这一闭环联动机制，可实现对工艺生产过程的智能化辅助，推动 DY 压装药工艺能力的持续提升。

3.2.2 DY 压装药标准化工艺知识库构建技术研究

针对 DY 压装药工艺数据分散于 CAD 图纸、PDF 规程、Excel 表格、设备日志及人工记录文本等多源异构系统中，且数据标准不一、关联性弱、难以有效汇聚与智能化利用的核心瓶颈，开展压装药标准化工艺知识库构建技术研究。具体研究内容分解如下：

1）多层级工艺知识定义与关联表征方法研究

研究 DY 压装药工艺的多层级知识体系构建方法，建立涵盖工艺规范、设备参数、物料特性、操作规程、质量标准和故障案例等要素的统一知识定义框架。

重点研究基于本体的工艺知识建模技术，对"工序-工步-参数-设备-物料"等核心概念进行形式化定义，明确其属性特征与语义约束。深入研究工艺要素间的复杂关联表征技术，包括参数间的数物约束关系（如压力与药柱密度的函数关系）、工序间的时序逻辑关系、设备能力与工艺要求的匹配关系以及故障模式与工艺参数的因果关联关系等，构建可推理的工艺知识模型，实现工艺知识从非结构化文档到结构化、标准化、语义化知识体系的转变。

2）多源异构工艺数据融合与治理技术研究

研究多源异构工艺数据的分类、分层、分级整合方法，建立涵盖结构化数据（如数据库中的设备参数）、半结构化数据（如工艺表格、BOM 清单）和非结构化数据（如工艺文档、检测报告）的统一数据处理流程。重点研究 CAD 图纸的几何特征与工艺信息解析、PDF 工艺规程的复杂版式分析与语义单元识别、设备日志的多维度时序特征挖掘与异常检测等关键技术。研发具备自动数据清洗、智能格式转换、多源数据关联和质量一致性校验功能的压装药工艺数据治理工具集，形成涵盖数据采集、预处理、融合、存储全流程的标准化数据治理体系，解决数据孤岛问题。

3）工艺数据高效标注与质量评估方法研究

研究面向工艺知识库构建的多策略数据标注技术，包括基于领域规则和模板的自动标注技术、基于主动学习的人机协同标注和基于领域知识的专家标注等方法。针对工艺知识数据的特殊性，研究工艺实体标注、关系标注、属性标注的标准规范。建立多维度标注质量评估体系，研究标注一致性检验算法、错误样本检测模型和标注质量量化评估指标。开发支持多人协作、标准统一的工艺数据标注平台和质量监控系统，集成自动预标注、冲突检测、质量分析等功能，显著提升大规模工艺数据标注的效率和质量可控性。

4）标准化工艺知识库构建与维护机制研究

设计并构建覆盖原材料特性、工艺参数、设备状态、环境因素、产品质量、故障案例等全要素的 DY 压装药工艺知识库。研究知识库的版本管理、增量更新、一致性维护和质量控制机制，建立基于工艺变更的知识库演化模型和实时

更新策略。开发支持复杂查询、语义检索、图谱可视化和 API 接口的知识库管理平台，实现多维度、多粒度的工艺知识访问与共享。研究知识库的完整性、准确性和时效性评估方法，建立持续优化的知识库运维体系。

5）工艺知识验证与可信度评估技术研究

研究工艺知识的可信度评估方法，建立基于多源验证的知识可信度评价体系。重点研究基于物理机理的知识合理性验证、基于统计规律的知识一致性验证、以及基于专家经验的知识实用性评估等技术。开发工艺知识验证工具，实现对知识库中工艺规则、参数关系、故障诊断等知识的自动验证和可信度量化评估，确保入库知识的准确性和可靠性，为工艺智能系统的可靠运行提供保障。

3.2.3 面向多场景的 DY 压装药工艺智能体协同构建技术研究

针对当前工艺规程审查依赖人工、问题追溯定位困难、知识问答效率低下及操作指导更新滞后等关键痛点，研究构建协同运作的 DY 压装药工艺智能体集群。重点研发面向工艺规程的自动化审查智能体，通过自然语言处理与规则推理技术，实现规程条款完整性、参数合理性及与标准规范符合性的自动校验与错误预警；研究工艺问题追溯智能体，基于知识图谱与因果推理模型，对生产过程中出现的质量缺陷进行多环节、多参数的反向追溯，快速定位问题根源工序或生产设备；构建工艺知识智能问答体，结合结构化知识库与非结构化文档，在工艺相关文件编写和产线生产过程中，实现对工艺规范、操作规程以及工艺知识获取的精准、快速响应；开发工艺操作指导建议生成智能体，依据实时工艺状态与产品类型，动态生成及更新个性化、可视化的操作指引与应急方案，提升现场作业的规范性与适应性。

3.2.4 面向 DY 压装药产线的智能体模型离线部署技术研究

在 DY 压装药等高危易燃易爆品生产环境中，工艺智能体模型的部署必须遵循最严格的本质安全原则，任何外源系统均不得对现有产线实时控制系统构成干扰，避免造成严重的生产安全事故。因此，亟需研究一种非侵入式、全离线、过程可控的大模型智能体部署方案。本研究首先设计贯通 TC、MES 及设备监测系统的标准化离线数据采集通道，通过单向隔离网关或脱机介质，实现多源

工艺数据的定期、安全获取，并执行严格的字段级脱敏与安全分级管理；其次，面向离线主机有限的算力条件，研究智能体模型的结构轻量化与推理优化技术，通过参数空间重组、计算路径约束与自适应上下文管理，在保证工艺语义解析精度的前提下，显著降低内存占用与推理时延，确保在低功耗的工控环境中稳定运行；最终，构建覆盖数据输入、模型推理到结果输出的全链路审计与安全管控机制，通过规则引擎对推理过程进行逻辑校验，对输出内容进行敏感信息过滤与格式合规性审查，确保所有分析结果均以结构化报告形式，经安全隔离路径反馈至管理终端，从而实现智能体模型的智能分析能力与产线控制层的物理隔离与逻辑解耦。

3.2.5 DY 压装药工艺智能系统的集成验证方法研究

为验证 DY 压装药工艺智能体模型在实际生产环境中的科学性、可靠性与实用性，必须建立一套系统化的验证机制。本研究依托 861 厂现有的产线基础，选取具有代表性的典型压药药柱产品及其完整工艺链作为验证场景。首先，构建离线验证数据集，整合历史生产数据、临界参数波动及典型异常状态记录，形成覆盖正常、边界与异常工况的测试基准；在独立部署的验证平台上，系统评估智能体集群在规程审查准确率、问题追溯定位精度、知识问答响应满意度及操作指导生成适用性等方面的核心性能指标；组织由工艺专家、安全工程师及资深操作员构成的专业评审组，开展智能体输出与人工判断的双盲交叉验证，通过一致性评分与偏差溯源分析，量化智能体输出的可信度与可采纳性；最终，建立基于验证反馈的知识迭代闭环，将验证过程中发现的规则缺失、推理偏差及缺漏的工艺知识，以结构化形式增量反馈至工艺知识库与智能体模型，驱动系统实现持续的自我优化与能力演进，确保其能够长期适配 DY 压装药工艺的发展与变化。

3.3 关键技术

（列出本项目主要研究目标和研究内容涉及的关键技术和技术难点、主承研单位或联合承研单位及责任。当本项目包含子项目时，须在本部分说明子项

目数量，各子项目主要研究内容对应的关键技术和技术难点、主承研单位或联合承研单位及责任。）

3.4 可行性分析

（说明本项目技术方案、关键技术的可行性，对比主要竞争者的产品及技术路线。）

4. 承研条件及技术基础

4.1 具备的研制条件

(说明主承研单位、联合承研单位已开展的相关科研工作和取得的有关成果、已掌握的相关专利等知识产权及其对本项目的支持作用，与国内外技术优势单位的技术对比分析情况。)

4.2 具备的技术基础条件

(从硬件、软件、资源等方面说明主承研单位、联合承研单位条件情况。)

5. 风险分析及控制措施

5.1 主要风险

（说明申报单位在承研过程中可能遇到的主要技术、市场、财务、管理、配套等风险、产生原因，控制时间节点，以及如果发生风险会造成的损失和影响的评估。)

5.2 控制措施

(说明申报单位已具备的风险管理策略和流程，针对可能风险预采取的解决方案、主承研单位对风险的评估及控制手段等。)

6. 经济性分析

（从推广和预测市场角度说明本项目前景。）